

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
«ЦИФРОВАЯ НАУКА»
г. Саратов

Сборник статей
VI Международной научно-практической конференции

**«ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ»**

Саратов
Научно-образовательная платформа
«Цифровая наука»
2026

УДК 082

ББК 60+65

И66

И66 ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ:
сборник тезисов VI Международной научно-практической конференции. –
Саратов: НОП «Цифровая наука». – 2026. – 634 с.

Сборник содержит тезисы участников VI Международной научно-практической конференции «Инновации и интеграция: новые горизонты науки», состоявшейся 20 мая 2026 г. в г. Саратов.

В сборнике научных трудов рассматриваются современные научные проблемы и практики применения результатов научных исследований.

Материалы сборника предназначены для научных работников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов в целях применения в научной работе и учебной деятельности.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Научный редактор: Донецкова О.Ю., кандидат экономических наук, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», доцент.

УДК 082
ББК 60+65

© Научно-образовательная платформа
«Цифровая наука» (ИП Емельянов Н.В.), 2026
© Коллектив авторов, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

АГИЕВА Л.Ф. ПРИМЕНЕНИЕ LSTM-АВТОЭНКODЕРА ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ АНОМАЛИЙ В ТЕЛЕМЕТРИИ ГИБРИДНЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК НА ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ FORMULA 16

АРСЕНТЬЕВ К.С., ЛАТЫПОВА Д.С. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОГО РОСТА АКСОНА С УЧЕТОМ СТОХАСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МЕХАНИЗМОВ ЛОКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СРЕДЫ.....26

МОШКИНА М.С., ЛАТЫПОВА Д.С. МОДИФИКАЦИИ СЛУЧАЙНОЙ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗЕЙ В НЕЙРОННОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ.....44

РОМАНОВ И.И. ИНТЕРПРЕТИРУЕМОСТЬ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПТОВ59

ФАРРАХОВА Л.Ф. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЗНАКОВ ЛОГИТ-ЛИНЗЫ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ ИЗОБРАЖЕНИЙ.....77

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОРМИЛЬЦИНА В.С. ОТ ПЕСКА ДО ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ: РОЛЬ ИМПОРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ В РЕЦЕПТУРЕ РОССИЙСКОГО СТЕКЛА.....96

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

АХМЕТОВ И.И., РОМАНЕНКО А.Д. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОЛЬШИХ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ107

ВЛАСОВ Г.А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРХИТЕКТУР НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ В ЗАДАЧАХ РАДИОМОНИТОРИНГА ..125

ВОЛКОВА Е.В. ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЯДЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.....143

ВОРОБЁВ Г.А., ГРОМОВ Ю.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА API-ШЛЮЗА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С СЕРВИС-ОРИЕНТИРОВАННОЙ АРХИТЕКТУРОЙ158

ГАЛЕВ А.Р., КОСТЫЛЕВ А.В., НИКИТИНА А.С. МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОПЕРЕЧНОГО 3D-СКАНИРОВАНИЯ ДОСОК С ОБРАБОТКОЙ НА ПЛИС171

ГАФУРОВ Н.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» В АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО192

КАШАПОВ И.Н. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФРАГМЕНТАРНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ214

КИРИЛУШКИНА М.В., ЖАЛЕЙКИН А.Н., ВАЩЕНКО А.С. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО КОНСТРУКТОРА АДАПТИВНЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С УЧЁТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ И УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....227

АКСЕНОВА Ж.А., МОСКВИН А.А. ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ.....242

ПАРШИНА Т.В., ПАХОМОВ В.Е., СЕМЕНОВ А.Ю. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЁТА УСИЛИВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ В СОСТАВЕ СИЛИКАТНЫХ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.....258

САЛИМОВ Р.Ф., САЛАМАТИН А.А. РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЖЕСТОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ272

ШОРИН И.А., ГАНТЦ И.С. АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ В СОСТАВЕ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ .284

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ДРОБЫШ П.И., САМВЕЛЯН А.А., ШКОЛЬНИКОВ П.Н., ШКОЛЬНИКОВ С.Н. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСТООБРАЗНОГО ПРОДУКТА С ВЫСОКОЙ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТЬЮ.....303

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОНДЫРЕВ-ИЛЬИНСКИЙ В.Б., ЯХОНТОВА А.А. ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРРОРИЗМА: ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРМ ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ К СЕТЕВЫМ И ТЕХНОЛОГИЗИРОВАННЫМ УГРОЗАМ XXI ВЕКА.....321

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЫШЛАНГЯН С.В., ВОРОБЬЁВА П.А. МАРКЕТПЛЕЙСЫ И КОНКУРЕНЦИЯ: СНИЖАЮТ ЛИ ОНИ ЦЕНЫ ИЛИ УСИЛИВАЮТ МОНОПОЛЬНУЮ ВЛАСТЬ ПЛАТФОРМ?333

МАРТЫНЕНКО Т.В., ЖУКОВА А.А., МОРОЗОВА В.С. ПРОГРЕССИВНАЯ ШКАЛА НДФЛ КАК ФАКТОР РОСТА ТЕНЕВОГО СЕКТОРА: РИСКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ В РОССИИ346

МОЛЬКОВ А.Н., НОХРИНА Л.В. МОНООТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТАРОПРОМЫШЛЕННЫХ РЕГИОНОВ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)360

САЙФУТДИНОВА Э.Э., ЛУКИШИНА Л.В. ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИТ-КОМПАНИЙ379

ФЕЙЗУЛЛАЕВ М.А. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА399

КУЛИКОВА Д.А., ЛУНИНА А.А., ЧЕРНОВА А.О. РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МАРКЕТПЛЕЙСОВ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.....414

РАЗРАБОТКА ПРОТОТИПА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА ЖЕСТОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

Салимов Р.Ф., Саламатин А.А.

Резюме

В работе рассматривается задача распознавания динамических жестов русского жестового языка (РЖЯ) в реальном времени с использованием методов компьютерного зрения и глубокого обучения. На основе анализа лингвистических особенностей РЖЯ и ограничений существующих систем (Microsoft Seeing AI, SignAll, OpenASL) обоснована необходимость разработки мобильного автономного решения, не требующего специализированного оборудования. Предложена математическая постановка задачи классификации жестов как задачи обработки многомерных временных рядов ключевых точек кистей рук.

Цель – разработка и исследование нейросетевой архитектуры для распознавания жестов русского жестового языка в реальном времени, оптимизированной для возможности последующего развертывания на мобильных устройствах.

Методология проведения работы – исследование базируется на методах компьютерного зрения (извлечение ключевых точек с использованием MediaPipe), методах глубокого обучения (сверточные нейронные сети MobileNetV2, двунаправленные рекуррентные сети LSTM, механизм внимания) и методах оптимизации моделей для мобильных платформ (квантизация, TensorFlow Lite). Программная реализация выполнена на языке Python с использованием библиотек OpenCV, MediaPipe, PyTorch.

Результаты – сформирована многомерная структура признакового пространства на основе 21 ключевой точки каждой руки. Показано, что

применение архитектуры MobileNetV2 + BiLSTM + механизм внимания позволяет достичь точности распознавания 92–94% на подмножестве из 10 базовых жестов РЖЯ. Экспериментальная валидация на наборе данных SLOVO подтвердила способность модели работать в реальном времени (25–30 FPS на CPU) при размере модели около 14 МБ после квантизации.

Область применения результатов – полученные результаты ориентированы на использование в мобильных приложениях-переводчиках русского жестового языка, системах обучения жестовому языку, а также в социальных сервисах для людей с нарушениями слуха.

Ключевые слова: русский жестовый язык; распознавание жестов; реальное время; MediaPipe; LSTM; механизм внимания; MobileNetV2; TensorFlow Lite; SLOVO.

DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE SYSTEM FOR REAL-TIME RECOGNITION OF RUSSIAN SIGN LANGUAGE

Salimov R.F., Salamatin A.A.

Summary

The paper considers the problem of recognizing dynamic gestures of the Russian sign language in real time using computer vision and deep learning methods. Based on the analysis of the linguistic features of RYE and the limitations of existing systems (Microsoft Seeing AI, SignAll, OpenASL), the need to develop a mobile autonomous solution that does not require specialized equipment is justified. A mathematical formulation of the problem of gesture classification as a task of processing multidimensional time series of key points of the hands is proposed.

The goal is to develop and research a neural network architecture for real-time gesture recognition of the Russian sign language, optimized for subsequent deployment on mobile devices.

The research methodology is based on computer vision methods (extraction of key points using MediaPipe), deep learning methods (MobileNetV2 convolutional neural networks, bidirectional recurrent LSTM networks, attention mechanism) and optimization methods for mobile platforms (quantization, TensorFlow Lite). The software implementation is implemented in Python using the OpenCV, MediaPipe, and PyTorch libraries.

Results – a multidimensional structure of the feature space has been formed based on 21 key points of each hand. It is shown that using MobileNetV2 architecture + BiLSTM + the attention mechanism allows achieving recognition accuracy of 92-94% on a subset of 10 basic gestures. Experimental validation on the SLOVO dataset confirmed the ability of the model to work in real time (25-30 FPS on the CPU) with a model size of about 14 MB after quantization.

The scope of the results is focused on the use of the results in mobile applications-translators of Russian sign language, sign language teaching systems, as well as in social services for people with hearing impairments.

Keywords: Russian sign language; gesture recognition; real time; MediaPipe; LSTM; attention mechanism; MobileNetV2; TensorFlow Lite; SLOVO.

Введение

Русский жестовый язык (РЖЯ) является основным средством коммуникации для 120–300 тысяч людей с нарушениями слуха на территории Российской Федерации. По данным Всероссийского общества глухих, количество сертифицированных сурдопереводчиков не превышает 2000 человек, что создаёт огромный дисбаланс (один переводчик на 150–200 носителей языка) [2]. Существующие системы перевода жестовых языков (Microsoft Seeing AI, SignAll, OpenASL) ориентированы в основном на американский жестовый язык (ASL), требуют дорогого оборудования или не оптимизированы для работы на мобильных устройствах [5, 6].

В связи с этим актуальной задачей является разработка интеллектуальной системы распознавания РЖЯ в реальном времени, пригодной для развертывания на мобильных устройствах.

1. Специфика жестов как объектов распознавания и методологические ограничения

Классификация жестов РЖЯ предполагает деление на статические (кисть в фиксированном положении) и динамические (включающие движение), одnorучные и двуручные. Динамические двуручные жесты представляют наибольшую сложность для автоматического распознавания, поскольку требуют одновременного отслеживания 42 ключевых точек (21 точка $\times$ 2 руки) во временной последовательности.

Для описания конфигурации кисти используется 21 ключевая точка (landmark), включающая запястье, суставы и кончики пальцев. Координаты каждой точки в момент времени t задаются тройкой чисел – декартовыми координатами в трехмерном пространстве, $p_i^{(t)} = (x_i^{(t)}, y_i^{(t)}, z_i^{(t)})$, $i = 1, \dots, 21$. Таким образом, всего пространство признаков включает 126 числовых параметров: по 3 координаты на 21 точку каждой 2 кистей рук.

Извлечение ключевых точек выполняется с использованием фреймворка MediaPipe Hands, реализующего гибридный подход «детекция + трекинг». Модель детекции ладони запускается на первом кадре, после чего применяется алгоритм отслеживания для последующих кадров. Частота обработки составляет 25–30 кадров в секунду на CPU [16].

2. Математическая постановка задачи классификации жестов

Пусть задано пространство признаков $X \subset R^{126}$, где каждый вектор $h^{(t)} \in X$ определяет состояние кистей рук в момент времени t . Дискретный временной ряд длины задается матрицей $H = \{h^{(1)}, h^{(2)}, \dots, h^{(T)}\}$ из пространства $R^{T \times 126}$.

Задача распознавания жеста заключается в отображении последовательности H в один из K классов жестов:

$$f_{\theta}: R^{T \times 126} \rightarrow \{1, 2, \dots, K\}$$

В данной работе предлагается архитектура, состоящая из трёх модулей:

1. Модуль извлечения пространственных признаков – свёрточная нейронная сеть MobileNetV2, предобученная на ImageNet. Вход: кадр размером $224 \times 224 \times 3$, выход: вектор признаков размерности 1280 [14].

2. Модуль временной обработки – BiLSTM с механизмом внимания. Прямой и обратный LSTM-слои обрабатывают последовательность [10]:

$$\vec{h}_t = LSTM_{fwd}(z_t, \vec{h}_{t-1}),$$

$$\overleftarrow{h}_t = LSTM_{bwd}(z_t, \overleftarrow{h}_{t+1}),$$

$$h_t = [\vec{h}_t, \overleftarrow{h}_t].$$

Механизм внимания вычисляет взвешенную сумму скрытых состояний [15]:

$$e_t = v^T \tanh(W h_t + b)$$

$$\alpha_t = \frac{\exp(e_t)}{\sum_{j=1}^T \exp(e_j)}$$

3. **Модуль классификации** – полносвязный слой с функцией активации Softmax:

$$P(y=k|c) = \frac{\exp(W_k c + b_k)}{\sum_{j=1}^K \exp(W_j c + b_j)}$$

Оптимизация модели выполняется с использованием Focal Loss, позволяющей бороться с дисбалансом классов [11]:

$$FL(p_t) = -\alpha_t (1 - p_t)^\gamma \log(p_t),$$

где $\gamma=2$, α_t — весовые коэффициенты.

3. Экспериментальная валидация

Обучение и тестирование модели проводилось на наборе данных SLOVO – единственном крупном открытом датасете русского жестового языка, содержащем 20 400 видеороликов 1000 классов от 194 дикторов [1].

Для экспериментального исследования было выделено подмножество из 10 базовых жестов РЖЯ: ПРИВЕТ, СПАСИБО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОКА, ДА,

НЕТ, КАК ДЕЛА, ИЗВИНИТЕ, ПОМОЩЬ, ЛЮБОВЬ. Каждый жест представлен 40–50 примерами от разных дикторов.

Таблица 1. Параметры обучения модели

Параметр	Значение
Размер временного окна	32 кадра
Размер батча	8
Скорость обучения	0.001
Функция потерь	Focal Loss ($\gamma=2$)
Количество эпох	30
Dropout	0.5

Таблица 2. Результаты распознавания жестов на тестовой выборке

Жест	Точность (Accuracy)	Полнота (Recall)	F1-мера
ПРИВЕТ	100%	100%	1.00
СПАСИБО	95%	93%	0.94
ПОЖАЛУЙСТА	91%	94%	0.92
ПОКА	92%	90%	0.91
КАК ДЕЛА	100%	100%	1.00
ДА	88%	85%	0.86
НЕТ	86%	89%	0.87
ИЗВИНИТЕ	90%	88%	0.89
ПОМОЩЬ	94%	96%	0.95
ЛЮБОВЬ	97%	95%	0.96

Таблица 3. Сравнение нейросетевых архитектур

Архитектура	Параметры	Точность	FPS (CPU)	Размер модели
MobileNetV2 + LSTM	3.8M	87%	35	13 МБ
MobileNetV2 + BiLSTM	4.0M	89%	30	13.5 МБ
MobileNetV2 + BiLSTM + Attention	4.2M	93%	28	14 МБ
ResNet18 + LSTM	11.7M	90%	15	45 МБ

4. Оптимизация под мобильные устройства

Финальная модель конвертируется в формат TensorFlow Lite с 8-битной квантизацией (int8). Это уменьшает размер модели в 4 раза (с 32 до 8 бит) и ускоряет инференс за счет целочисленных операций, которые процессоры мобильных устройств выполняют быстрее. Незначительная потеря точности (1-2%) позволяет выиграть в скорости и экономии памяти.

5. Анализ ошибок распознавания и пути их преодоления

В ходе исследования были выявлены три основные категории ошибок, допускаемых моделью.

Схожие жесты. Наибольшее число ошибок приходится на пары жестов «ДА» и «НЕТ» (8% ошибок), а также «ПОЖАЛУЙСТА» и «СПАСИБО» (6% ошибок). Данные жесты имеют близкие траектории движения кисти, различаясь лишь ориентацией ладони и мимикой. Для снижения числа подобных ошибок можно было бы включить ключевые точки лица (468 точек MediaPipe Face Mesh) для учёта мимики, однако это сильно усложнит задачу, поэтому было принято решение добавить это в будущем.

Влияние условий освещения. При снижении освещённости точность детекции рук MediaPipe падает с 95% до 82%, что влечёт за собой ошибки классификации [16]. Решением является применение адаптивной гистограммной эквализации (CLAHE) на этапе обработки кадров [13].

Эффект частичного перекрытия рук. При выполнении двуручных жестов кисти могут частично перекрывать друг друга, что приводит к потере трекинга одной из рук. В таких случаях модель переходит в режим распознавания по одной руке с пониженной уверенностью. Для решения проблемы предлагается использование алгоритмов предсказания позиции перекрытых точек на основе предыдущих кадров.

6. Перспективы развития и практическое применение

Разработанный прототип может быть развёрнут в виде мобильного приложения для платформ Android и iOS. Планируемый функционал включает:

- распознавание до 100–150 наиболее популярных жестов РЖЯ;
- обратный перевод (текст-жест) с использованием анимированной 3D-модели руки;
- возможность дообучения модели под конкретного пользователя;
- интеграцию с голосовыми ассистентами для озвучивания распознанных жестов.

Разработанная система может быть использована для облегчения коммуникации глухих и слабослышащих людей со слышащим окружением в повседневных ситуациях: при посещении медицинских учреждений, государственных органов, в сфере обслуживания и образования.

Заключение

В работе была предложена и проэкспериментирована нейросетевая архитектура для распознавания русского жестового языка в реальном времени. Использование связки MediaPipe (извлечение ключевых точек) и MobileNetV2 + BiLSTM + механизм внимания позволяет достичь точности 92–94% на подмножестве из 10 базовых жестов РЖЯ. Квантизация модели до формата int8 обеспечивает размер 14 МБ и скорость 25 FPS на мобильном CPU, что позволяет развернуть данный прототип на мобильном устройстве.

Список литературы

1. Бурмистрова Д.Д., Кибардин А.А., Савинов Д.С. SLOVO: Russian Sign Language Dataset // Компьютерная оптика. – 2023. – Т. 47, № 4. – С. 620–630.
2. Всероссийское общество глухих. Отчет о состоянии сурдопереводческой помощи в Российской Федерации за 2023 год [Электронный ресурс]. – URL: <https://voginfo.ru> (дата обращения: 19.05.2026).
3. Груздева М.А. Русский жестовый язык: краткий лингвистический очерк // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 5–15.
4. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология. – М.: Владос, 2000. – 192 с.
5. Иванько Д.В., Рюмин Д.А. Автоматический сурдоперевод: обзор нейросетевых методов распознавания и синтеза звучащей и жестовой речи // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2024. – Т. 24, № 5. – С. 669–686.
6. Михайлов Д.А. Разработка мобильного приложения для распознавания русского жестового языка с использованием нейронных сетей // Информационные технологии и системы. – 2024. – № 3. – С. 45–52.

7. Михайлов Д.А. Разработка мобильного приложения для распознавания русского жестового языка с использованием нейронных сетей // Информационные технологии и системы. – 2024. – № 3. – С. 45–52.
8. Ячная В.О., Луцев В.Р., Малашин Р.О. Современные технологии автоматического распознавания средств общения на основе визуальных данных // Компьютерная оптика. – 2023. – Т. 47, № 2. – С. 287–305.
9. Cao Z., Hidalgo G., Simon T., Wei S.E., Sheikh Y. OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. – 2021. – Vol. 43, No. 1. – P. 172–186.
10. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9, No. 8. – P. 1735–1780.
11. Lin T.Y., Goyal P., Girshick R., He K., Dollar P. Focal Loss for Dense Object Detection // Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). – 2017. – P. 2980–2988.
12. Lugaresi C., Tang J., Nash H., McClanahan C., Uboweja E., Hays M., Zhang F., Chang C.L., Yong M., Lee J., Chang W.H., Hua W., Raman S. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines [Электронный ресурс]. – URL: <https://arxiv.org/abs/1906.08172> (дата обращения: 19.05.2026).
13. Reza A.M. Realization of the Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) for Real-Time Image Enhancement // Journal of VLSI Signal Processing. – 2004. – Vol. 38, No. 1. – P. 35–44.
14. Sandler M., Howard A., Zhu M., Zhmoginov A., Chen L.C. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2018. – P. 4510–4520.
15. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A.N., Kaiser L., Polosukhin I. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2017. – P. 5998–6008.

16. Zhang F., Bazarevsky V., Andriluka M., Taylor T., Grundmann M. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking [Электронный ресурс]. – URL: <https://arxiv.org/abs/2006.10214> (дата обращения: 19.05.2026).

References

1. Burmistrova D.D., Kibardin A.A., Savinov D.S. SLOVO: Russian Sign Language Dataset // *Komp'yuternaya optika*. – 2023. – Т. 47, № 4. – С. 620–630.
2. Vserossiyskoe obshchestvo gluhih. Otchet o sostoyanii surdoperevodcheskoj pomoshchi v Rossijskoj Federacii za 2023 god [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://voginfo.ru> (data obrashcheniya: 19.05.2026).
3. Gruzdeva M.A. Russkij zhestovyy yazyk: kratkij lingvisticheskij ocherk // *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya*. – 2017. – Т. 15, № 2. – С. 5–15.
4. Zajceva G.L. Zhestovaya rech'. Daktilologiya. – М.: Vlados, 2000. – 192 s.
5. Ivan'ko D.V., Ryumin D.A. Avtomaticheskij surdoperevod: obzor nejrosetevyh metodov raspoznavaniya i sinteza zvuchashchej i zhestovoj rechi // *Nauchno-tehnicheskij vestnik informacionnyh tekhnologij, mekhaniki i optiki*. – 2024. – Т. 24, № 5. – С. 669–686.
6. Mihajlov D.A. Razrabotka mobil'nogo prilozheniya dlya raspoznavaniya russkogo zhestovogo yazyka s ispol'zovaniem nejronnyh setej // *Informacionnye tekhnologii i sistemy*. – 2024. – № 3. – С. 45–52.
7. Mihajlov D.A. Razrabotka mobil'nogo prilozheniya dlya raspoznavaniya russkogo zhestovogo yazyka s ispol'zovaniem nejronnyh setej // *Informacionnye tekhnologii i sistemy*. – 2024. – № 3. – С. 45–52.
8. Yachnaya V.O., Luciv V.R., Malashin R.O. Sovremennye tekhnologii avtomaticheskogo raspoznavaniya sredstv obshcheniya na osnove vizual'nyh dannyh // *Komp'yuternaya optika*. – 2023. – Т. 47, № 2. – С. 287–305.
9. Cao Z., Hidalgo G., Simon T., Wei S.E., Sheikh Y. OpenPose: Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields // *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*. – 2021. – Vol. 43, No. 1. – P. 172–186.

10. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. – 1997. – Vol. 9, No. 8. – P. 1735–1780.
11. Lin T.Y., Goyal P., Girshick R., He K., Dollar P. Focal Loss for Dense Object Detection // Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). – 2017. – P. 2980–2988.
12. Lugaresi C., Tang J., Nash H., McClanahan C., Uboweja E., Hays M., Zhang F., Chang C.L., Yong M., Lee J., Chang W.H., Hua W., Raman S. MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://arxiv.org/abs/1906.08172> (data obrashcheniya: 19.05.2026).
13. Reza A.M. Realization of the Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) for Real-Time Image Enhancement // Journal of VLSI Signal Processing. – 2004. – Vol. 38, No. 1. – P. 35–44.
14. Sandler M., Howard A., Zhu M., Zhmoginov A., Chen L.C. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks // Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2018. – P. 4510–4520.
15. Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A.N., Kaiser L., Polosukhin I. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS). – 2017. – P. 5998–6008.
16. Zhang F., Bazarevsky V., Andriluka M., Taylor T., Grundmann M. MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking [Elektronnyj resurs]. – URL: <https://arxiv.org/abs/2006.10214> (data obrashcheniya: 19.05.2026).

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ

Салимов Радмир Филусович, студент

Казанский федеральный университет

420008, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, корп. 1

e-mail: radmirsalim04@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHOR

Salimov Radmir Filusovich, student

Kazan Federal University

18 Kremlevskaya str., building 1, Kazan, 420008, Republic of Tatarstan

e-mail: radmirsalim04@gmail.com

Научное издание

ИННОВАЦИИ И ИНТЕГРАЦИЯ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

Сборник тезисов

VI Международной научно-практической конференции

Тезисы публикуются в авторской редакции
с учетом рекомендаций редколлегии.

Научный редактор: Донецкова О.Ю.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
«ЦИФРОВАЯ НАУКА»